

Corporación Universitaria Minuto De Dios – UNIMINUTO**Estadística descriptiva****Unidad 2 movimiento bidimensional****Actividad 1: Taller sobre movimiento bidimensional**

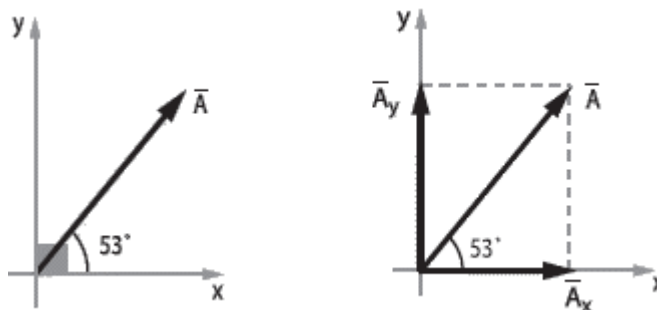
Observaciones: Apreciado estudiante, recuerde que esta actividad es en grupos, debe trabajar con el grupo que eligió esta entrega debe contar con procedimientos y análisis de cada uno de los puntos.

¡NO SE RECIBEN TRABAJOS A COMPUTADOR Y TAMPOCO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA!

Taller

Desarrolle los siguientes ejercicios tomando como referencia las temáticas abordadas en el curso. Lea cuidadosamente todos los enunciados. Las gráficas deben ocupar mínimo media página.

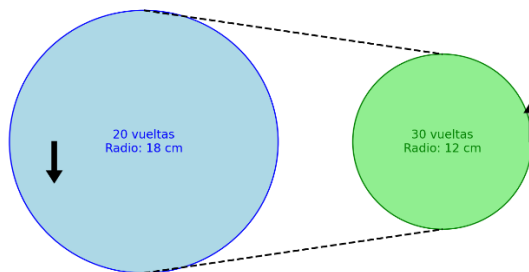
1. En el sistema mostrado en la figura, expresar el vector “A” en términos de los vectores unitarios rectangulares, sabiendo que su módulo es de 30 unidades.



2. Una mosca aterriza en la pared de una habitación. La esquina inferior izquierda de la pared se selecciona como el origen de un sistema coordenado cartesiano bidimensional. Si la mosca se ubica en el punto que tiene coordenadas (2.00, 1.00) m.
 - a. ¿A qué distancia está de la esquina de la habitación?
 - b. ¿Cuál es su posición en coordenadas polares?
3. Un vector tiene una componente x de -25.0 unidades y otra componente y de 40.0 unidades. Encuentre la magnitud y dirección de este vector.
4. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 20.0° sobre la horizontal y con una rapidez de 11.0 m/s.
 - a. ¿Qué distancia salta en la dirección horizontal?
 - b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
5. Se lanza un objeto con una velocidad de 20 m/s en una dirección que forma un ángulo de 25° hacia arriba con la horizontal.
 - a. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto?
 - b. ¿Cuál es el tiempo total de vuelo (entre el lanzamiento y el contacto con el suelo) del objeto?
 - c. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del objeto justo antes de tocar el suelo?

6. En una cafetería, un cliente desliza sobre la barra una taza vacía para que la vuelvan a llenar. La mesera está momentáneamente distraída y no ve la taza, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1.40 m de la base de la barra. Si la altura de la barra es de 0.860 m
- ¿Con qué velocidad la taza dejó la barra?
 - ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo?
7. Un motor eléctrico cuando se lo pone en funcionamiento después de 2 segundos su velocidad es de 30 rev/min
- ¿Cuál será su aceleración angular?
 - ¿Cuántas revoluciones dará en este tiempo?
 - ¿Cuál será la velocidad tangencial al inicio del movimiento?
 - ¿Cuál será la velocidad tangencial a los 2 segundos?
 - ¿Cuál será la aceleración centrípeta al inicio del movimiento?
 - ¿Cuál será la aceleración centrípeta a los 2 segundos, si el radio de la polea es de 8 cm?
8. Dos ruedas acanaladas de radios 12 cm y 18 cm, están unidas por una banda, lo cual hace que giren simultáneamente. Si la más grande da 20 vueltas. ¿Cuántas vueltas dará la más pequeña?

Relación entre dos ruedas unidas por una banda
(Vueltas y radios indicados)



9. Una partícula de 100 g que se mueve a una rapidez de 12 cm/s, comienza a frenar hasta detenerse a los 3 m. ¿Qué fuerza será necesaria para detenerla?

Gráfico: Fuerza necesaria para detener una partícula



10. Un cuerpo de 7 kg, al aplicarle una fuerza retardatriz de 14 N durante 5 segundos. Si se movía a 72 km/h.
- ¿Con que velocidad se moverá a los 5 segundos.
 - ¿Qué distancia recorrió en este tiempo?